Otimização de Funções por Métodos Numéricos

Jair Antônio Schmitt Junior

UDESC – Engenharia de Petróleo
Métodos Numéricos I

5 de outubro de 2026

Objetivos

- Aplicar métodos numéricos para otimização de funções.
- Determinar máximos de funções unidimensionais utilizando:
  - Busca da Razão Áurea;
  - Interpolação Quadrática.
- Aplicar a função `fminbound` para minimização unidimensional.
- Aplicar a função `minimize` para otimização multidimensional.
- Comparar o comportamento e os resultados obtidos pelos diferentes métodos.

Metodologia

- Análise gráfica das funções estudadas.
- Aplicação da Busca da Razão Áurea para maximização.
- Aplicação da Interpolação Quadrática utilizando três pontos especificados.
- Critério de parada para seis algarismos significativos:

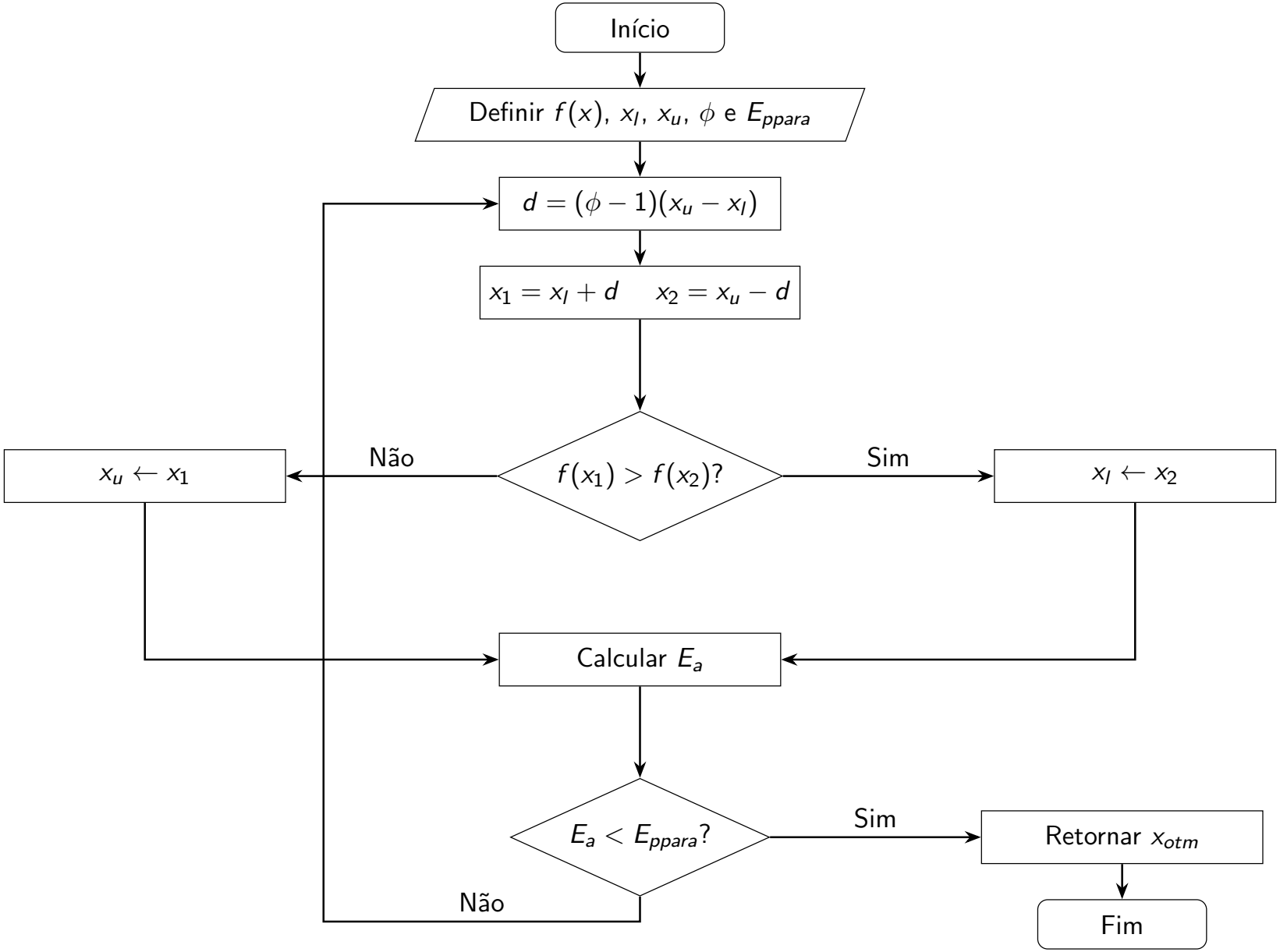
$$E_{ppara} = 0,5 \times 10^{2-n}, \qquad n = 6,$$

resultando em

$$E_{ppara} = 0,00005\%.$$

- Utilização das funções `fminbound` e `minimize` da biblioteca SciPy.
- Implementação dos procedimentos em Python.

Busca da Razão Áurea



Interpolação Quadrática

- São utilizados três pontos:

$$x_1, \qquad x_2, \qquad x_3.$$

- Uma parábola é ajustada aos valores da função nesses pontos.
- O ponto ótimo estimado é obtido por:

$$x_4 = x_2 - \frac{1}{2}\frac{(x_2 - x_1)^2[f(x_2) - f(x_3)] - (x_2 - x_3)^2[f(x_2) - f(x_1)]}{(x_2 - x_1)[f(x_2) - f(x_3)] - (x_2 - x_3)[f(x_2) - f(x_1)]}.$$

- Nos exercícios propostos, a expressão foi aplicada diretamente aos três pontos especificados.

Exercício 1

Função:

$$f(x) = -x^2 + 8x - 12$$

Solução analítica

$$f'(x) = -2x + 8$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 4$$

$$f''(x) = -2 < 0$$

Portanto,

$$\boxed{x_{max} = 4}$$

$$\boxed{f(4) = 4}$$

Interpolação Quadrática

$$x_1 = 0, \qquad x_2 = 2, \qquad x_3 = 6$$

$$f(x_1) = -12$$

$$f(x_2) = 0, \qquad f(x_3) = 0$$

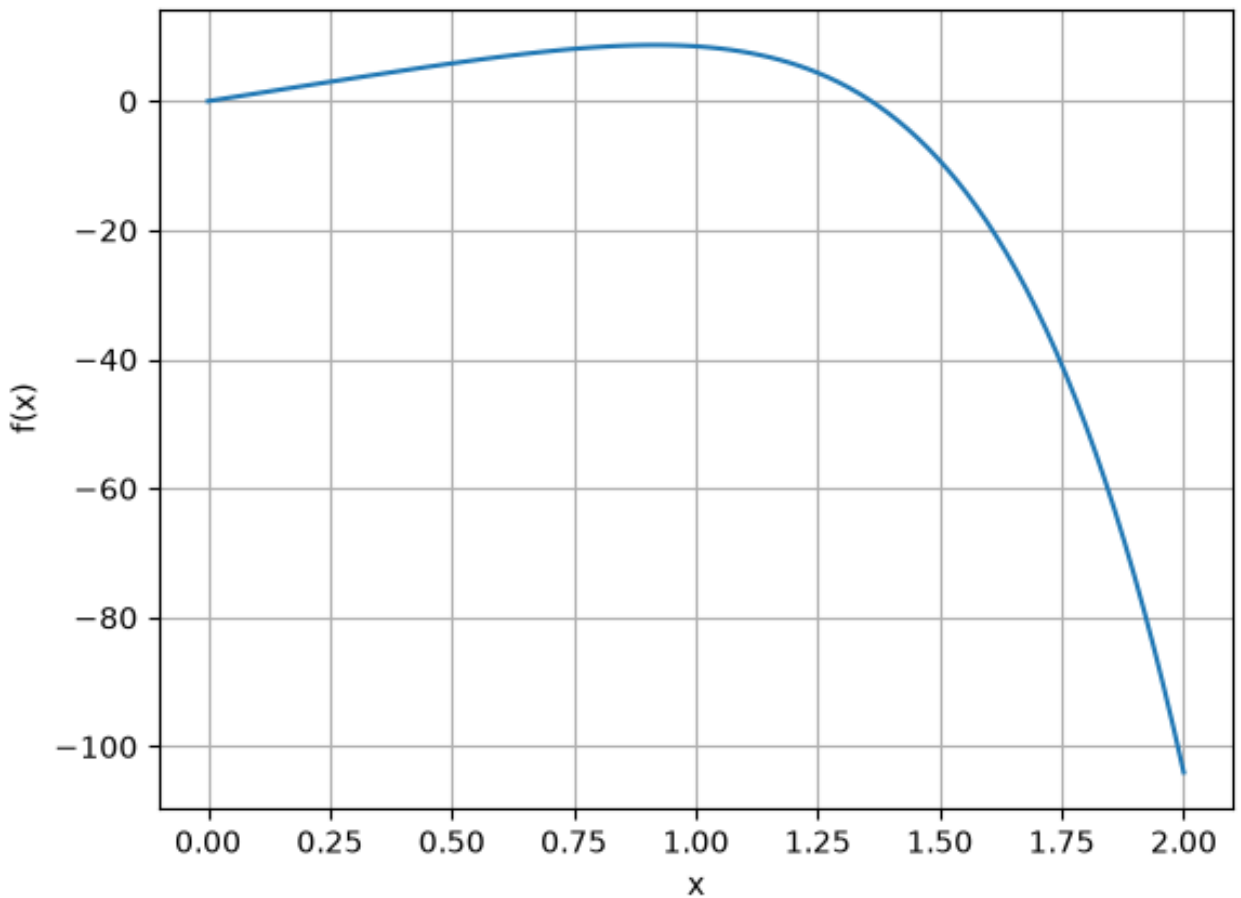
Aplicando a expressão:

$$\boxed{x_4 = 4}$$

$$\boxed{f(x_4) = 4}$$

Exercício 2: Análise Gráfica

$$f(x) = -1,5x^6 - 2x^4 + 12x$$



Exercício 2: Resultados

Método	x	$f(x)$	Iterações
Razão Áurea	0,916915	8,697930	30
Interpolação Quadrática	0,570248	6,579909	–

- A Busca da Razão Áurea convergiu para

$$x \approx 0,916915.$$

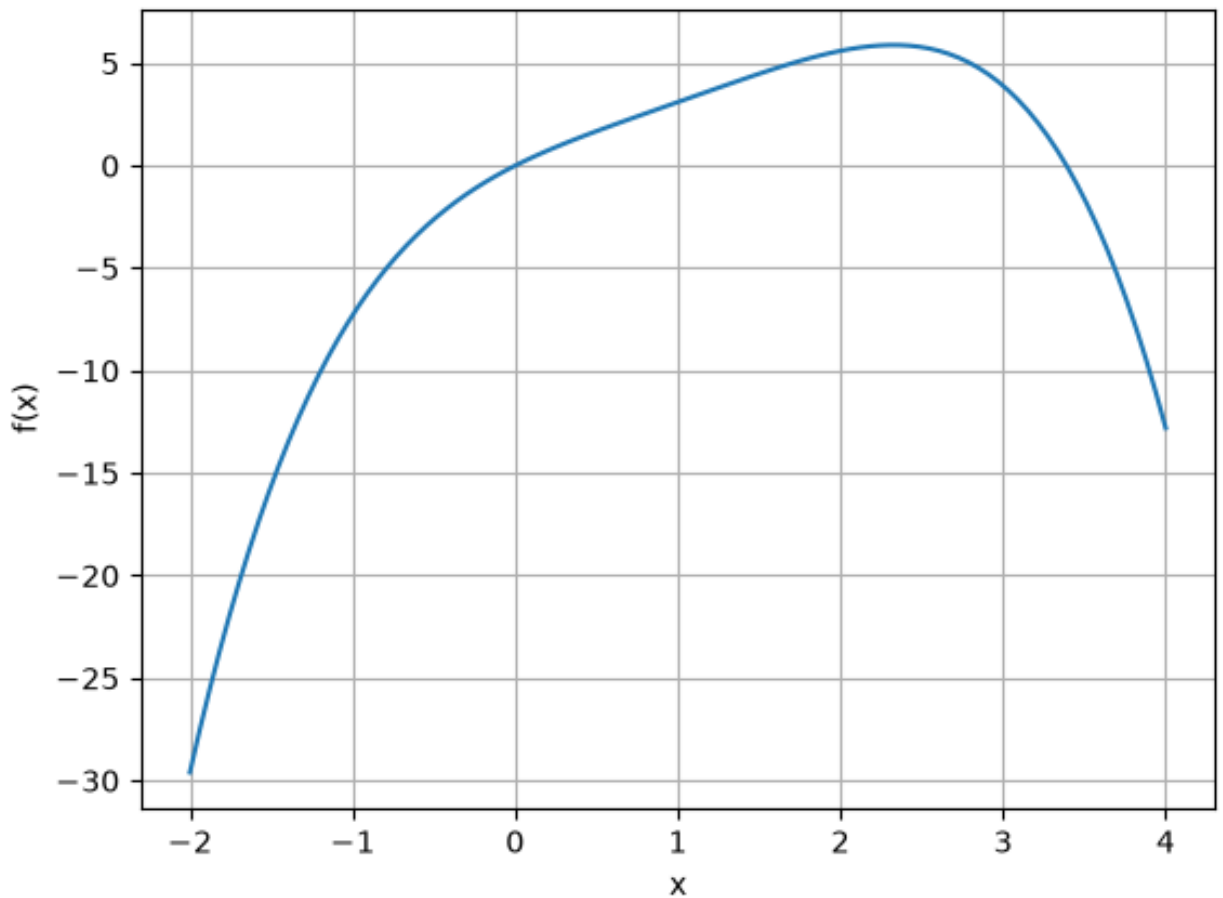
- O erro aproximado final foi

$$E_a \approx 4,4711 \times 10^{-5}\%.$$

- A Interpolação Quadrática apresentou uma aproximação mais distante do máximo observado graficamente.
- O resultado depende da parábola definida pelos três pontos utilizados.

Exercício 3: Análise Gráfica

$$f(x) = 4x - 1,8x^2 + 1,2x^3 - 0,3x^4$$



Exercício 3: Resultados

Método	x	$f(x)$	Iterações
Razão Áurea	2,326352	5,885340	31
Interpolação Quadrática	2,334058	5,885151	–

- A Busca da Razão Áurea convergiu para

$$x \approx 2,326352.$$

- O erro aproximado final foi

$$E_a \approx 3,2672 \times 10^{-5}\%.$$

- Neste exercício, a Interpolação Quadrática forneceu resultado muito próximo ao obtido pela Razão Áurea.

Comparação: Exercícios 2 e 3

- A Busca da Razão Áurea apresentou convergência nos dois exercícios utilizando o critério de parada estabelecido.
- No Exercício 2:

$$x_{\text{Razão Áurea}} \approx 0,916915 \qquad x_{\text{Interp.}} \approx 0,570248.$$

- No Exercício 3:

$$x_{\text{Razão Áurea}} \approx 2,326352 \qquad x_{\text{Interp.}} \approx 2,334058.$$

- A qualidade da Interpolação Quadrática depende da representação local da função pelos três pontos utilizados.
- Uma única aplicação da Interpolação Quadrática não garante que o ponto obtido corresponda ao ótimo da função.

Exercício 4: `fminbound`

Função:

$$f(x) = 2x + \frac{3}{x}$$

- Foi utilizada a função `fminbound` da biblioteca SciPy.
- Como a função possui uma singularidade em

  $$x = 0,$$

  o intervalo de busca não pode incluir esse ponto.
- Foi adotado o intervalo:

  $$0,001 \leq x \leq 4.$$

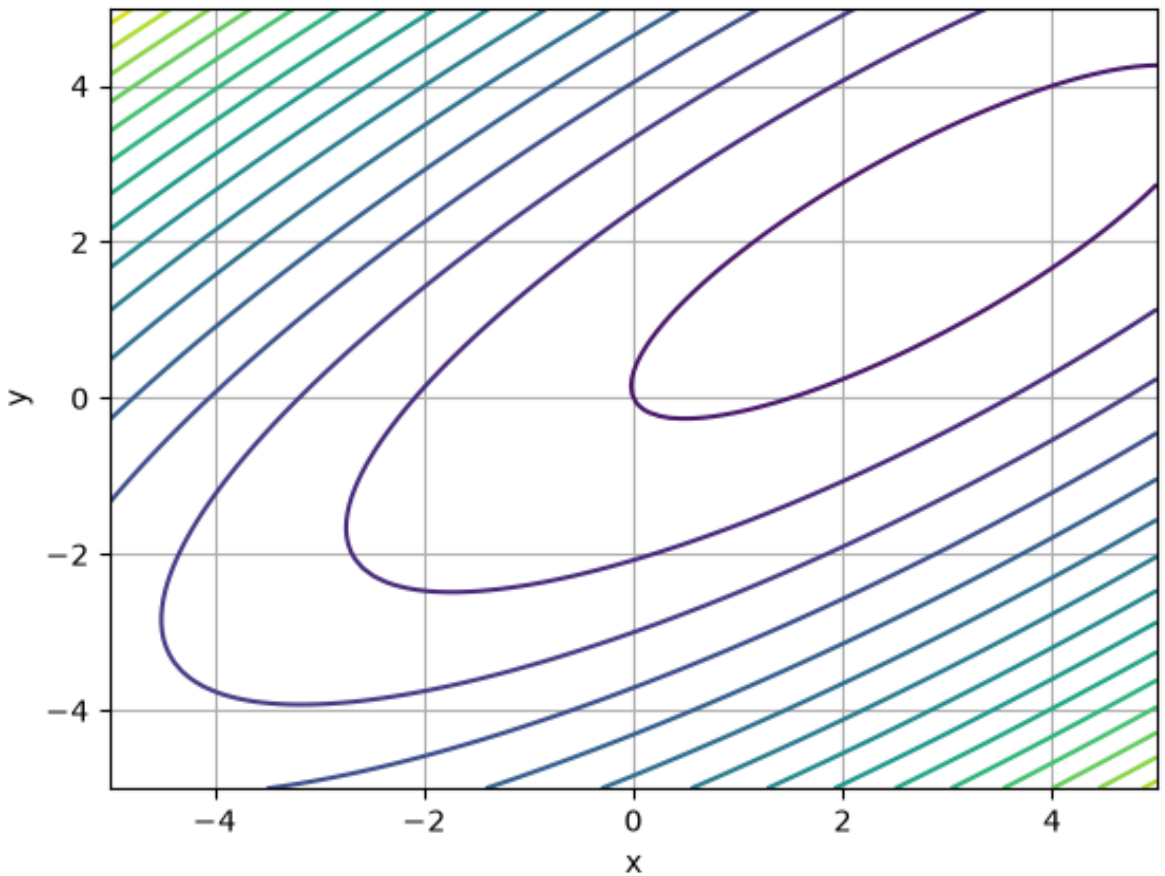
Resultado:

$$\boxed{x_{\text{min}} \approx 1,224744}$$

$$\boxed{f(x_{\text{min}}) \approx 4,898979}$$

Exercício 5: Curvas de Nível

$$T(x, y) = 2x^2 + 3y^2 - 4xy - y - 3x$$



Exercício 5: Superfície e Mínimo

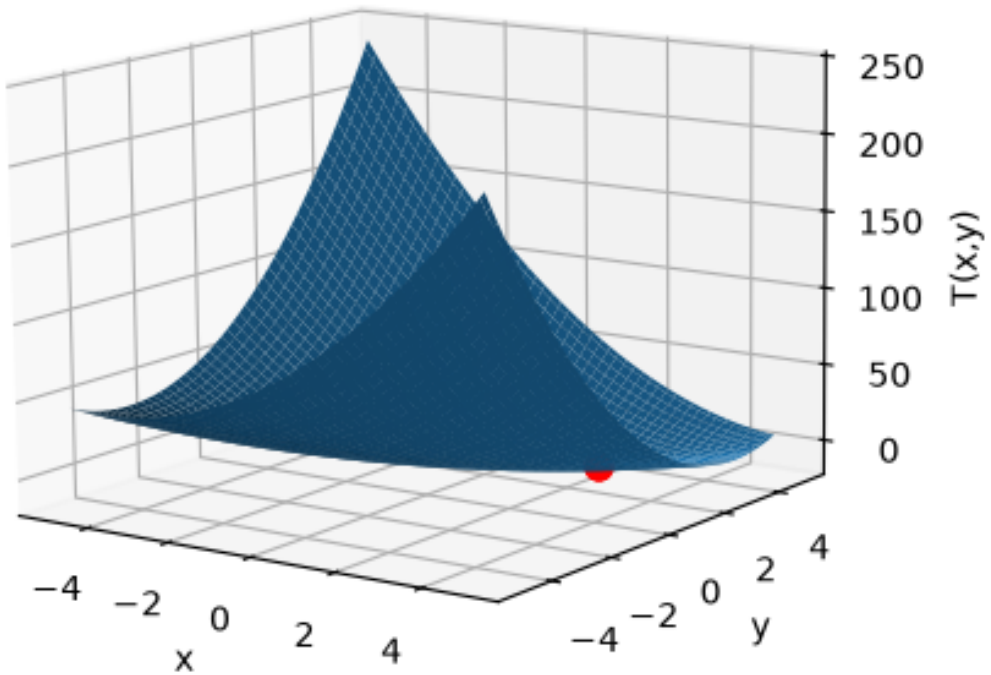
O mínimo foi determinado com a função `minimize`, utilizando o método de Nelder-Mead.

Aproximação obtida:

$$(x, y) \approx (2,750009,\ 2,000023)$$

Valor mínimo:

$$\boxed{T_{\text{min}} \approx -5,125}$$



Comparação dos Métodos

Método	Aplicação	Iterativo	Derivadas
Razão Áurea	Unidimensional	Sim	Não
Interpolação Quadrática	Unidimensional	Não*	Não
`fminbound`	Unidimensional	Sim	Não
Nelder-Mead	Multidimensional	Sim	Não

* Neste trabalho, a Interpolação Quadrática foi aplicada diretamente aos três pontos especificados.

- A escolha do método depende das características da função, da dimensão do problema e das informações disponíveis.
- Os métodos utilizados não exigiram o cálculo explícito de derivadas para sua implementação numérica.

Conclusão

- A Busca da Razão Áurea convergiu nos Exercícios 2 e 3 atendendo ao critério de parada estabelecido.
- A Interpolação Quadrática reproduziu exatamente o máximo do Exercício 1, cuja função já era quadrática.
- Nos Exercícios 2 e 3, seu desempenho dependeu dos três pontos utilizados para representar localmente a função.
- A função `fminbound` permitiu determinar o mínimo unidimensional respeitando a singularidade existente em $x = 0$.
- O método de Nelder-Mead permitiu determinar o mínimo do problema bidimensional sem o cálculo explícito de derivadas.
- Os resultados mostram que a escolha do método deve considerar o comportamento da função e as características do problema de otimização.

Obrigado!

Perguntas?